

(별표9)

액화천연가스(LNG) 내압용기 장착검사에 대한 세부기준, 설치방법 및 검사방법 (제7조제1항제2호 관련)

1. 일반사항
 - 1.1 적용범위

법 제2조제4호의2에 따른 내압용기와 그 연결에 필요한 가스설비 등의 설치에 대한 세부기준, 검사방법 및 시험 절차 등을 규정한다.
 - 1.2 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

 - 1.2.1 "내압용기등"이란 용기, 용기부속품 및 용기고정장치를 말한다.
 - 1.2.2 "내압용기부속품"이란 분리가 가능한 구조로 용기와 결합되어 있는 것으로 용기밸브 및 안전밸브 등을 말한다.
 - 1.3 자동차의 용기는 자동차의 연료저장의 목적에 한정하여 사용하여야 한다.
2. 시설기준
 - 2.1 저장설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 용기 및 용기밸브를 설치한다.

 - 2.1.1 저장설비 설치
 - 2.1.1.1 용기
 - 2.1.1.1.1 용기는 2.1.1.2에 따른 용기밸브, 2.6.1에 따른 압력계 또는 연료계가 부착된 것으로 한다.
 - 2.1.1.1.2 용기는 충전 중에 과충전이 되지 않도록 과충전방지장치 또는 감량공간(용기가 액체로 가득차지 않도록 구분한 용기내의 예비공간을 말한다. 이하 같다)을 갖는 것으로 한다.
 - 2.1.1.1.3 용기, 배관 및 부속품은 사용 중에 충격·진동 및 가속도의 영향에 견딜 수 있도록 한다.
 - 2.1.1.1.4 용기등의 검사품 여부를 확인한 후 부착한다.
 - 2.1.1.1.5 용기등의 각 부분은 자동차의 길이, 폭, 높이 범위 내에 있도록 하며 자동차의 최저 지상고보다 높은 위치에 부착한다.
 - 2.1.1.1.6 용기 등은 충격 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 용기를 설치할 때 다음과 같은 기준에 따른다.
 - 2.1.1.1.6.1 차체의 후단으로부터 30 cm 이상, 차체의 외측면으로부터 20 cm 이상 이상의 간격을 두고 설치하여야 한다. 다만, 용기를 보호할 수 있는 덮개를 설치하는 경우 차체의 외측면으로부터 간격을 두지 않을 수 있다.
 - 2.1.1.1.6.2 강도가 강재의 표준규격 41(SS41)이상이고 두께가 3.2mm이상인 강판 또는 형강으로 용기 등을 보호한 경우에는 차체의 후단으로부터 20 cm 이상, 차체의 외측면으로부터 10 cm 이상 간격을 두고 설치할 수 있다.
 - 2.1.1.1.7 용기등은 간섭에 의한 손상을 방지하기 위하여 주변과 최소 5cm 이상 간격을 두고 설치하여야 한다.
 - 2.1.1.1.8 용기등은 배기가스가 직접 접촉되지 않는 위치에 부착한다.
 - 2.1.1.1.9 용기등은 열에 의한 손상을 방지하기 위하여 배기관 및 소음기와 10 cm 이상 간격을 유지해 부착한다. 다만, 해당 용기 및 용기부속품에 적당한 방열조치를 한 경우에는 4 cm 이상 간격을 유지해 부착할 수 있다.
 - 2.1.1.1.10 용기등은 불꽃이 발생할 수 있는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 cm 이상, 배기관 출구와 30 cm 이상 간격을 유지해 부착한다.
 - 2.1.1.1.11 용기등을 트렁크실 등에 설치하는 경우에는 그 트렁크실 등은 좌석이 있는 차실과 기밀을 유지하는 구조로 한다.
 - 2.1.1.1.12 용기등을 밀폐된 장소에 설치하는 경우에는 가스누출시 가스를 차체 밖으로 방출시키기 위

하여 2개 이상의 양호한 구조의 환기구를 설치한다. 또한, 그 환기구의 위치는 환기구로부터 방출되는 가스가 노출된 전기단자 및 전기개폐기의 영향을 받지 않는 곳으로 하고, 환기구내 전기배선은 피복된 것을 사용하고 차체 또는 이에 준하는 곳에 고정한다.

- 2.1.1.1.13 용기에는 기타 자동차 연료 시스템으로부터 용기 안에 있는 가스를 완전히 차단할 수 있는 자동차단밸브(전기, 공압, 유압 등에 의해 작동하는 것을 말한다. 이하 "주밸브"라 한다) 또는 수동밸브를 설치한다.
- 2.1.1.1.14 용기는 용기 및 그 부속품에 대한 손상가능성을 최소화 할 수 있는 방법으로 설치하고, 연료가 들어있는 연료배관 또는 용기방출관을 121℃를 초과하는 엔진 또는 배기장치로부터 10 cm 이내에 설치하는 경우 직접 열기로부터 차단하는 조치를 한다.
- 2.1.1.1.15 용기는 자동차에 용기를 부착한 후 용기명판을 볼 수 있도록 설치한다. 이 경우 용기명판을 읽기 위하여 손전등과 손거울을 사용할 수 있다.
- 2.1.1.1.16 용기는 출구밸브, 매니폴드, 또는 기타 연료연결부에 의해 지지되지 않도록 한다.
- 2.1.1.1.17 용기는 용기와 용기받침 사이의 접촉부식이 발생하지 않도록 설치한다.
- 2.1.1.1.18 용기를 자동차의 운전실 또는 객실 위에 설치할 때는 다음 기준에 따른다.
- 2.1.1.1.18.1 용기, 배관, 피팅 및 밸브 주위에는 자동차가 8 km/h의 속도로 전방 또는 후방으로 주행하다가 정지된 물체와 충돌할 경우 충격을 흡수하도록 설계된 충격흡수장치를 설치한다.
- 2.1.1.1.18.2 용기, 배관, 피팅 및 밸브 주위에는 짐을 하역하거나 자동차를 사용 중에 발생할 수 있는 충격을 흡수하기 위하여 설계된 방호물을 설치한다. 이 경우 방호물에는 용기 또는 밸브 및 피팅을 손상시킬 수 있는 돌출부가 없는 것으로 한다.
- 2.1.1.1.18.3 용기의 상부, 배관, 피팅, 밸브, 하우징, 가드레일, 또는 방호물은 지상으로부터 4.12 m 이내에 설치한다.
- 2.1.1.1.18.4 용기는 피복한 가공전선(架空電線)과 접촉되지 않도록 보호조치를 한다.
- 2.1.1.1.19 자동차 내부에 용기를 설치하는 경우에는 다음 기준에 따른다.
- 2.1.1.1.19.1 운전실 또는 객실과 직접 연결된 자동차의 내부에 용기등을 밀폐하여 설치하는 경우에는 누출된 가스가 자동차의 외부로 방출되도록 다음 기준에 따라 설치한다. 이 경우 용기보관 장소에는 점화원이 없도록 한다.
- 2.1.1.1.19.1.1 용기 및 용기부속품을 운전실 또는 객실과 기밀을 유지하는 폴콘테이너(용기가 고정된 콘테이너 케이스 내에 설치된 것. 이하 같다) 내에 설치하고 폴콘테이너에는 환기통을 설치한다.
- 2.1.1.1.19.1.2 용기 이외에 용기부속품을 운전실 또는 객실과 기밀을 유지하는 세미콘테이너(용기밸브 및 안전밸브 등이 고정된 콘테이너 케이스내에 설치된 것. 이하 같다) 내에 설치하고 세미콘테이너에는 환기통을 설치한다.
- 2.1.1.1.19.2 폴콘테이너, 세미콘테이너 및 환기통은 자동차의 운행으로 인해 손상, 막힘 또는 이탈되지 않도록 견고히 부착되고 공구의 사용없이 탈착되지 않는 구조로 한다.
- 2.1.1.2 용기밸브
- 2.1.1.2.1 용기밸브는 용기의 최고충전압력에 대해 내압성능을 가진 것으로 한다.
- 2.1.1.2.2 모든 용기에는 용기밸브를 부착한다.
- 2.1.1.2.3 액체공급밸브에는 "액체차단밸브" 그리고 기체공급밸브에는 "기체차단밸브"라고 표시하고, 수동식 밸브에는 닫힘 방향을 표시한다.
- 2.1.1.2.4 용기밸브 및 그 연결부는 외부물체의 충격으로 보호할 수 있는 조치를 한다.
- 2.1.1.2.5 용기밸브는 사용 중에 발생할 수 있는 충격·진동 및 가속도의 영향에 견딜 수 있는 것으로 한다.
- 2.1.1.3 과충전방지장치
- 2.1.1.3.1 용기에는 과충전방지장치를 부착한다. 다만, 용기가 용기내부에 감량공간을 확보해 감량공간이 과충전방지 기능을 하는 경우에는 과충전방지장치를 부착하지 않을 수 있다.
- 2.1.1.3.2 과충전방지장치는 액화도시가스의 충전량이 용기내용적의 90%가 되는 경우 충전이 정지되는 구조로 한다.
- 2.1.1.3.3 과충전방지장치는 액화도시가스에 견디는 화학적성질 및 충분한 기계적강도를 가진 구조로 한다.

- 2.1.1.3.4 과충전방지장치는 설정점을 용이하게 변경할 수 없는 구조로 한다.
- 2.1.1.3.5 과충전방지장치는 2.6 MPa 이상의 압력으로 실시하는 내압시험 및 1.7 MPa 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에 합격한 것으로 한다.
- 2.1.1.4 수동벤트밸브
 - 2.1.1.4.1 각 용기에는 용기에서 발생하는 증기의 배출을 제어할 수 있는 수동벤트밸브(이하 "벤트밸브"라 한다)를 설치한다.
 - 2.1.1.4.2 벤트밸브는 벤트스택, 증기회수 커넥터, 또는 기타 안전한 장소에 연결한다.
 - 2.1.1.4.3 벤트밸브에는 "수동벤트밸브"라는 라벨을 부착하고 닫힘 방향을 표시한다.
 - 2.1.1.4.4 벤트밸브는 그 밸브를 잠금으로 인해 안전밸브의 작동에 지장을 주지 않도록 설치한다.
- 2.2 가스설비 기준
 - 자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 압력조정기·기화기·가스충전구 등을 설치한다.
 - 2.2.1 가스설비 구조
 - 자동차의 연료장치는 트랙터와 트레일러 등의 사이에 연결하여 설치되지 않는 구조로 한다.
 - 2.2.2 가스설비 설치
 - 2.2.2.1 압력조정기
 - 2.2.2.1.1 압력조정기는 용기의 최고사용압력과 같은 내압성능을 가진 것으로서 엔진에 유입되는 연료의 압력을 조정하기 위하여 용기와 엔진사이의 연료장치에 설치한다.
 - 2.2.2.1.2 압력조정기에는 도로의 파편 등 외부의 충격으로부터 보호할 수 있는 조치를 한다.
 - 2.2.2.1.3 압력조정기는 그 하중이 부착된 배관에 실리거나 지지되지 않도록 설치한다.
 - 2.2.2.2 기화기
 - 2.2.2.2.1 각 기화기의 배관 및 관련 구성부품들은 -162℃의 LNG 온도에서 적합하게 조작되도록 한다.
 - 2.2.2.2.2 기화기는 기화장치를 구성하는 각 부분이 진동·충격으로 인하여 가스가 누출되지 않도록 밴드 등으로 견고하게 고정한다.
 - 2.2.2.2.3 기화기는 가능한 한 용기 매니폴드 가까이 설치하고 도로의 파편 등 외부의 충격으로부터 보호할 수 있는 조치를 한다.
 - 2.2.2.2.4 기화기는 수평으로 설치하고 엔진열매체의 연결부가 위쪽을 향하도록 설치한다. 다만, 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 2.2.2.2.5 기화기는 열매체 최저설계온도 및 자동차최대엔진부하 조건에서 액화도시가스를 완전히 기화할 수 있는 용량을 가진 것으로 한다.
 - 2.2.2.2.6 기화기의 연료를 포함하는 부분은 최고사용압력에 해당하는 내압성능을 갖고 기화기 외부 보기 쉬운 위치에 최고사용압력을 영구적으로 표시 한다.
 - 2.2.2.2.7 기화기의 열매체 측에는 공기(Air)를 제거할 수 있는 조치를 한다.
 - 2.2.2.2.8 액화도시가스를 기화시키기 위한 열원으로 엔진배출가스를 직접 사용하지 아니한다.
 - 2.2.2.3 가스충전구
 - 2.2.2.3.1 가스충전구("리셉터클"이라 한다. 이하 같다)는 디스펜서 측의 노즐("연료공급 커넥터"라 한다. 이하 같다)과 접속되고 자동차 연료장치에 연료를 공급할 수 있으며, 먼지 및 물 등의 이물질의 유입을 최소화하기 위한 조치를 한 것으로 한다.
 - 2.2.2.3.2 가스충전구는 가스충전구가 노즐과 접속한 상태에서 자동차가 출발할 경우, 자동차 연료장치로부터 분리되기 전에 긴급분리장치가 먼저 작동하도록 견고하게 부착하고, 제조자의 시방서에 따라 설치한다.
 - 2.2.2.3.3 가스충전구는 충전하기 쉬운 위치에 설치한다.
 - 2.2.2.3.4 가스충전구는 배기관의 출구방향에 설치하지 않고 배기관 출구와 30 cm 이상 간격을 유지하여 설치한다.
 - 2.2.2.3.5 가스충전구는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 cm 이상 간격을 유지하여 설치한다.
 - 2.2.2.3.6 가스충전구는 좌석이 있는 차실내부에 설치하지 아니한다.
 - 2.2.2.4 펌프 및 압축기
 - 2.2.2.4.1 펌프케이싱, 하류배관 및 기기 등이 펌프 또는 압축기의 최대토출압력 이하로 설계된 경우에는 펌프 및 압축기에는 토출압력을 제한하기 위한 안전장치를 설치한다.

- 2.2.2.4.2 각 펌프는 펌프케이스의 과압을 방지하기 위하여 방출구, 릴리프밸브 또는 두가지 모두를 구비한다.
- 2.2.2.4.3 액화도시가스 이송에 사용되는 펌프는 열충격 및 과압의 영향을 줄이기 위하여 예냉을 위한 적절한 조치를 한다.
- 2.2.2.5 밸브
 - 2.2.2.5.1 자동차 연료장치에는 1개 이상의 주밸브 및 수동밸브를 설치한다. 이 경우 수동밸브는 용이하게 조작할 수 있고 공구 없이 작동이 가능하며, 그 기능에 대하여 표시한 것으로 한다.
 - 2.2.2.5.2 주밸브 및 수동밸브가 충돌 등으로 손상을 받을 우려가 있는 장소에 설치되는 경우에는 손상을 최소화하기 위하여 자동차의 후단 부로부터 30 cm 이상, 자동차의 외측으로부터 20 cm 이상의 간격을 유지하여 설치한다. 다만, 충격흡수장치를 설치한 경우에는 간격을 유지하지 않을 수 있다.
 - 2.2.2.5.3 밸브는 견고히 부착되도록 하고 진동, 충격 및 비고정 물체로부터 손상 되지 않도록 조치한다.
 - 2.2.2.5.4 밸브는 밸브가 부착된 배관에 하중이 실리거나 지지되지 않도록 설치한다.
 - 2.2.2.5.5 주밸브는 다음의 기준을 충족하는 것을 설치한다.
 - 2.2.2.5.5.1 운전석으로부터 조작이 가능한 것으로 한다.
 - 2.2.2.5.5.2 작동 동력원이 상실된 경우 자동적으로 닫히는 것으로 한다.
 - 2.2.2.5.5.3 엔진이 정지된 경우 자동적으로 닫히는 것으로 한다.
- 2.2.3 가스설비 성능
 - 2.2.3.1 주밸브 및 수동밸브는 상용압력의 1.5배 이상의 내압성능(그 구조상 물에 의한 내압시험이 곤란한 경우 공기·질소 등의 기체에 의해 1.25배 이상의 압력으로 내압시험을 실시할 수 있다. 이하 같다)을 갖고, 상용압력이상에서 기밀성능을 가진 것으로 한다. 다만, 기체로 내압시험을 하는 경우 기밀시험은 생략할 수 있다.
 - 2.2.3.2 엔진실 안에 설치하는 구성부품 중 액화도시가스와 접촉하는 구성부품은 -162 ℃에서 121 ℃의 온도범위(액화도시가스와 접촉하지 않는 구성부품은 -40 ℃에서 121 ℃의 온도범위)에서 적합한 재질로 한다.
 - 2.2.3.3 엔진실 외부에 설치하는 구성부품 중 액화도시가스와 접촉하는 구성부품은 -162 ℃에서 82 ℃의 온도범위(액화도시가스와 접촉하지 않는 기타 구성부품은 -40 ℃에서 82 ℃의 온도범위)에서 적합한 재질로 한다.
- 2.3 배관설비 기준
 - 2.3.1 배관설비 재료
 - 배관 및 접합부의 재료는 다음기준에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성질을 가진 것으로 한다.
 - 2.3.1.1 배관은 스테인레스강관 또는 구리합금으로 열처리한 것으로 한다. 다만, 국토교통부장관이 정하는 외국 인정기준에 따라 액화천연가스 사용에 적합하도록 제조된 연성연료라인의 경우 이를 연성연료라인으로 대체할 수 있다. 또한, 압력조정기 후단으로서 신축성이 요구되는 곳에는 플렉시블 금속튜브(이하 "튜브"이라 한다), 와이어브레이드관 또는 섬유보강수지관(이하 "호스"라 한다)을 사용할 수 있다.
 - 2.3.1.2 배관 및 접합부는 사용조건에 대하여 충분한 내식성을 가진 재료로 한다.
 - 2.3.1.3 호스 및 접합부에 사용하는 패킹재료는 내식성 및 내가스성이 있는 것으로 한다.
 - 2.3.1.4 나사접합부의 밀폐제는 액화도시가스용 테프론 등을 사용한다.
 - 2.3.2 배관설비 접합
 - 스테인레스강관, 구리합금관의 접합은 용접이음, 삽입이음, 나사이음 또는 유니온이음으로 하고 그 밖의 이음은 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.
 - 2.3.3 배관설비 설치
 - 배관은 유지관리에 지장이 없고 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.
 - 2.3.3.1 배관 및 접합부는 최소 60 cm마다 차체에 고정하고 진동 및 충격으로부터 보호한다.
 - 2.3.3.2 액화도시가스가 통하는 부분으로서 용기 및 용기부속품을 제외한 부분(이하 "배관등"이라 한다)은 자동차의 길이, 폭, 높이의 범위 안에 있도록 하며 최저 지상고보다 높은 위치에 설치

한다.

2.3.3.3 배관등은 배기가스에 직접 접촉되지 않도록 한다.

2.3.3.4 배관등은 열에 의한 손상을 방지하기 위하여 배기관 및 소음기와 10 cm 이상 간격을 유지해 설치한다. 다만, 배관등이 열에 의한 손상을 방지하기 위한 적절한 조치를 한 경우에는 4 cm 이상의 간격을 유지해 설치할 수 있다.

2.3.3.5 배관등은 불꽃이 발생할 수 있는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 cm 이상, 배기관 출구와 30 cm 이상의 간격을 유지하여 설치한다.

2.3.3.6 배관등을 트렁크실 등에 설치하는 경우 배관등은 좌석이 있는 차실과 기밀을 유지한다.

2.3.3.7 배관등을 밀폐된 장소에 설치하는 경우, 가스누출시 가스를 차체 밖으로 방출시키기 위하여 2개 이상의 양호한 구조의 환기구를 설치한다. 또한, 그 환기구의 위치는 환기구로부터 방출되는 가스가 노출된 전기단자 및 전기개폐기의 영향을 받지 않는 곳으로 하고, 환기구내 전기배선은 피복된 것을 사용하고 차체 또는 이에 준하는 곳에 고정한다.

2.3.3.8 배관을 굴곡시킬 경우 굴곡부의 굴곡반경은 배관의 중심단면에 있어 배관 외경의 2배 이상으로 한다.

2.3.3.9 배관 지지대의 금속부분은 배관에 직접 접촉하지 않도록 한다.

2.3.3.10 배관이 차체의 금속부분을 관통하는 경우 당해 금속부분과 배관이 직접 접촉되지 않도록 보호한다.

2.3.3.11 용기와 연결된 매니폴드는 진동을 최소화 하도록 장착하여 방호된 위치에 설치하되 비고정 물체로부터의 손상을 최소화 하도록 차단시킨다.

2.3.3.12 자동차의 바닥을 통과하는 배관 또는 튜빙은 용기 바로 밑 또는 인접한 바닥을 통하여 차 안에 설치될 수 있도록 한다. 분기관 설치 시 T자형연결부는 바닥아래, 자동차 외부의 주연료 배관에 설치한다.

2.4 배관설비 성능

2.4.1 배관 및 접합부는 상용압력의 1.5배 이상의 내압성능을 가지며 상용압력 이상에서 기밀성능을 가진 것으로 한다.

2.4.2 튜빙 및 호스는 가장 가혹한 압력 및 온도 조건에 대하여 4 이상의 안전율을 가진 것을 사용한다.

2.5 사고예방설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 과압안전장치·가스누출검지경보장치·역류방지장치 및 과류방지밸브를 설치한다.

2.5.1 과압안전장치

2.5.1.1 안전밸브는 용기의 최고충전압력에 대하여 내압성능을 가진 것으로 한다.

2.5.1.2 안전밸브 전단에 차단밸브를 설치할 경우에는 당해 안전밸브의 분출성능을 현저하게 저하시키지 않는 밸브를 사용하고 그 밸브는 항상 개방상태로 둔다.

2.5.1.3 1차 안전밸브에 연결되는 방출관(이하 "1차 안전밸브 방출관"이라 한다)은 방출유체의 압력 및 온도에 적합하고 상방향으로 운전실 위 또는 자동차의 후단부의 상부에 연장해 설치한다.

2.5.1.3.1 용기가 2개인 경우에는 각 용기의 1차 안전밸브 방출관은 매니폴드에 의해 공동 방출관으로 합치는 것이 허용된다.

2.5.1.3.2 방출구 및 2차 안전밸브 출구는 빗물 또는 오물의 유입을 최소화해 방호되도록 하고 안전밸브가 작동될 때를 제외하고는 방호수단은 제 위치에 있도록 하며 가스의 흐름을 제한하지 않도록 한다. 또한, 방출관에는 고여 있는 물을 배수하기 위한 조치를 강구한다.

2.5.1.3.3 방출구 또는 2차 안전밸브 출구를 통하여 방출되는 가스는 밀폐지역, 다른 자동차, 엔진흡입구, 또는 엔진배기관에 유입하지 않도록 한다.

2.5.1.4 최고사용압력을 감압하기 위하여 사용하는 압력조정기의 저압측에는 다음 기준에 따라 안전밸브를 설치한다.

2.5.1.4.1 안전밸브는 압력조정기의 상류가 최고사용압력으로 공급될 때 압력조정기 정격유량의 1.2배 유량등급을 가진 것으로 한다.

- 2.5.1.4.2 안전밸브의 방출관은 용기에 부착된 1차 안전밸브 방출관 설치요건에 따라 자동차 운전실 위 또는 자동차 후단부의 상부에 설치한다.
- 2.5.1.5 배관 또는 튜빙에는 액화도시가스가 밸브로 인해 차단되어 그 배관 또는 튜빙 안의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 상용압력 이하에서 작동하는 안전밸브를 설치한다.
- 2.5.1.6 안전밸브는 사용 시에 발생할 수 있는 충격, 진동 및 가속도의 영향에 견딜 수 있는 것으로 한다.
- 2.5.1.7 안전밸브는 검사품 여부를 확인해 부착한다.
- 2.5.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치
 - 2.5.2.1 연료장치의 가스누출 여부를 상시 감시할 수 있도록 엔진실, 운전실 및 밀폐된 용기보관장소에는 검출부를 설치하고 운전실에는 가스누출경보장치를 설치한다.
 - 2.5.2.2 가스누출경보장치의 경보농도는 액화도시가스 폭발하한계의 20 % 미만으로 하고, 가스누출시 운전실에 경보음을 울리고 육안으로 확인이 가능한 것으로 한다. 이 경우 가스누출경보장치의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 $\pm 25\%$ 이하로 한다.
- 2.5.3 역류방지장치 설치
 - 2.5.3.1 자동차연료장치에는 용기로부터 충전접속부로의 액화도시가스가 역류하는 것을 방지하기 위하여 역류방지밸브를 설치한다.
 - 2.5.3.2 역류방지밸브는 자동차연료공급 노즐과 같은 연료공급계통의 다른 구성품과 통합성을 가진 것으로 한다.
- 2.5.4 과류방지밸브 설치
 - 2.5.4.1 엔진에 연료를 공급하는 각 배관에는 과류방지밸브를 설치한다. 다만, 주밸브로서 과류방지기능이 있는 경우에는 주밸브를 과류방지밸브로 갈음할 수 있다.
 - 2.5.4.2 과류방지밸브는 연료공급배관에 파손이 발생하면 차단되는 구조로 한다.
 - 2.5.4.3 과류방지밸브는 도로의 진동영향을 최소로 하는 방향으로 설치한다.
 - 2.5.4.4 연료가스의 압력차에 의해 자동적으로 연료가스를 차단하는 기계방식의 과류방지밸브의 경우에는 균압노즐방식 또는 수동식 복귀장치를 갖춘 것으로 한다.
- 2.6 부대설비 기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 압력계·연료계 및 용기고정장치를 설치한다.

 - 2.6.1 계측설비 설치
 - 2.6.1.1 각 용기에는 가스압력을 나타낼수 있는 압력계를 설치한다.
 - 2.6.1.2 압력계는 최소폭발압력안전율 4를 가진 압력 및 온도조건으로 설계한다.
 - 2.6.1.3 압력계의 지시범위는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 한다.
 - 2.6.1.4 압력계 개구부는 직경이 1.4 mm를 초과하지 않고 용기의 최고액위 이상의 지점에 위치시킨다.
 - 2.6.1.5 연료계의 표시눈금은 용기의 전내용적을 100 %로 한 액화도시가스의 용적백분율로 표시하고 90 %의 눈금을 명시한다.
 - 2.6.1.6 연료계의 표시량과 용기 내의 액량과의 오차는 90%의 눈금에 있어서 $\pm 5\%$ 이내로 한다. 다만, 용기 내에 과충전 방지를 위한 감량공간이 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 2.6.1.7 연료계의 전기저항습동부는 전기불꽃에 의한 가스폭발을 방지할 수 있도록 밀폐한다.
 - 2.6.1.8 운전실 또는 객실 내에 설치된 압력계는 파손에 의해 가스가 누출되지 않는 구조로 한다.
 - 2.6.1.9 압력계 및 연료계는 진동 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 방호된 위치에 견고히 부착되고 차단되도록 설치한다.
 - 2.6.2 용기고정장치

용기는 자동차의 운행에 충분한 내구력을 갖도록 다음 기준에 따라 용기고정장치를 설치한다.

 - 2.6.2.1 용기고정장치는 용기를 고정한 후 완전히 충전된 용기무게의 8배의 힘을 가할 경우 고정위치가 최대 13mm이상 변형되지 아니하는 것으로 한다. 이 경우 파손은 발생되지 않아야 한다. 다만, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제91조제5항 또는 제6항의 기준에 적합한 경우 이를 만족한 것으로 한다.

- 2.6.2.2 용기고정장치는 차체 또는 프레임 등에 2개소 이상 고정하는 것으로서 2.6.2.1에 따른 하중을 지탱할 수 있도록 한다.
- 2.6.3 전기배선
 - 2.6.3.1 전선은 진동, 충격, 변형, 마모 또는 부식으로 인한 손상을 방지할 수 있도록 설치한다.
 - 2.6.3.2 전선은 과전류방지장치로 보호되도록 하고 전선의 규격은 최대예상부하에 적합한 것으로 한다.
 - 2.6.3.3 연료장치에 연결된 전기장치들은 이중밀봉형 구조로 한다.
- 2.7 표시기준

자동차에는 그 자동차 및 연료장치의 안전을 확보하기 위하여 다음기준에 따라 사용하는 가스의 종류 및 최고충전압력 등 적절한 표시를 한다.

 - 2.7.1 가스충전구 부근에는 다음 사항을 표시한다.
 - 2.7.1.1 "액화도시가스" 연료사용 자동차임을 표시
 - 2.7.1.2 액화도시가스 용기의 "최고사용압력(MPa)"
 - 2.7.2 자동차에는 사용연료를 쉽게 식별할 수 있도록 자동차의 뒷면, 오른쪽 하단(자동차의 범퍼 또는 뒷문은 제외) 보기 쉬운 곳에 연료용가스이름(액화도시가스, LNG 등)을 표시한 스티커를 부착하여야 한다.
 - 2.7.2.1 재질은 방수성이 있을 것
 - 2.7.2.1.1 배경색은 녹색으로 하고 테두리 및 글씨 색상은 백색(광택이 나는 백색 포함) 일 것
 - 2.7.2.1.2 스티커 크기는 테두리(4~6mm 이상), 너비(110mm~150mm 이상), 높이(80mm~110mm) 이상 일 것
 - 2.7.2.1.3 글씨의 크기는 높이(25mm 이상), 두께(4mm 이상)이어야 하며 스티커 중심에 위치 할 것
 - 2.7.3 운전석의 보기 쉬운 곳에는 "자동차의 실내장기주차 및 밀폐된 공간에서의 정비를 금함"이라는 경고문구를 표시한다.
- 2.8 기타

액화도시가스의 노출로 인해 파열되어 자동차의 안전에 위해를 끼칠 수 있는 자동차 구성부품 및 보조장치들은 액화도시가스의 노출로부터 보호되도록 한다.
- 3. 기술기준

차량이 액화도시가스 연료 시스템 및 용기에 손상을 주는 사고 또는 화재에 관련된 경우에는 그 시스템 및 용기에 대해 점검·수리 또는 분리해 재검사를 실시한 후 운행을 재개한다.
- 4. 완성검사는 다음 기준에 따른다
 - 4.1 완성검사 항목은 2의 기준에 의한 시설기준의 적합여부를 검사한다.
 - 4.2 검사방법
 - 4.2.1 용기 및 배관 등의 부착상태

용기 및 배관 등의 부착상태는 2.1 내지 2.11까지의 적합여부에 대해 확인한다.
 - 4.2.2 배관등의 기밀시험

배관 등의 기밀검사는 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

 - 4.2.2.1 검지액에 의한 방법으로 하는 경우 상용압력에서 배관등에 검지액을 바르고 거품에 의한 가스누출 유무를 확인한다.
 - 4.2.2.2 가스감지기에 의한 방법으로 하는 경우 연료가스를 사용하여 상용압력에서 가스누출감지기(이하 "감지기"라 한다)의 검출부를 배관, 접속부 등에 접촉하여 가스누출 유무를 확인한다.
 - 4.2.3 폴콘테이너, 세미콘테이너 또는 트렁크실 등의 기밀시험

용기 및 용기부속품이 폴콘테이너, 세미콘테이너 또는 트렁크실 등에 부착되어 있는 경우의 기밀검사는 가스용기의 설치방법에 따라 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

 - 4.2.3.1 폴콘테이너 및 세미콘테이너의 기밀검사는 다음 순서에 따라 실시한다.

- 4.2.3.1.1 풀콘테이너 및 세미컨테이너의 환기구 중 어느 하나에 노즐직경 4 mm 이상의 가스 도입용 호스를 삽입하고 전체 환기구를 밀폐한다.
- 4.2.3.1.2 풀콘테이너 및 세미컨테이너내에 0.01 MPa의 압축 탄산가스 또는 0.01 MPa의 발연제에 의한 연기를 혼합한 압축공기를 30초간 가한다.
- 4.2.3.1.3 풀콘테이너 및 세미컨테이너로부터 가스누출 유무를 탄산가스검지기 또는 육안으로 확인한다.
- 4.2.3.2 트렁크실 등의 기밀검사는 다음 순서에 따라 실시한다.
- 4.2.3.2.1 트렁크실 등의 환기구 중 하나에 노즐직경 4 mm 이상의 가스 도입용 호스를 삽입하고 전체 환기구를 밀폐한다.
- 4.2.3.2.2 트렁크실 등에 0.5 MPa의 압축 탄산가스 또는 0.5 MPa의 발연제에 의한 연기를 혼합한 압축공기를 30초간 가한다.
- 4.2.3.2.3 차실로의 가스누출 유무를 탄산가스검지기 또는 육안으로 확인한다.